花都区花城街“12•12”机械伤害一般事故调查报告

2021年12月12日凌晨1时42分左右，位于广州市花都区花城街三东工业园的广州市双雄化纤有限公司（以下简称“双雄化纤公司”）发生一起机械伤害一般事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币180万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府批准成立了由区应急管理局牵头，市公安局花都区分局、区人力资源社会保障局、区总工会、花城街道办事处等多个部门和单位派员组成的事故调查组，负责该起事故的调查处理工作。

事故调查组认真贯彻落实市、区领导指示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证、对事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，花都区花城街“12·12”机械伤害一般事故是一

起生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生的经过

2021 年 12 月 11 日，根据公司的排班，周顺意和杨月彩及另外负责打包的 4 名工人在后纺车间上夜班，上班时间是 11 日 19 时 30 分至 12 日 5 时。

周顺意和杨月彩负责牵伸机的看管、控制，在涤纶丝牵伸过程中，由于成品打包速度跟不上，周顺意放慢了牵伸机的速度（牵伸机正常速率是 180m/分钟，当速率低于 50m/分钟时，在牵伸机的转轴之间会产生毛丝，转轴间毛丝积累多了，将影响正常的牵伸工作，于是需要及时清理毛丝）。在 12 日凌晨 1 时 40 分左右，三号牵伸机的速率降至 30.9 米/分钟，周顺意见到转轴间毛丝积累较多，于是离开控制台，来到三号牵伸机五号大转轴前，站在铁皮垫上，手持 17cm 长的勾丝刀进行清理四号和六号转轴中间毛丝。因为转轴长度为 135cm，毛丝布满在整条转轴之间，为了能勾到里面的毛丝，手和身体会尽可能往前伸，腿部也尽量靠近五号大转轴的端部，身体处于弯曲向前倾斜的状态，在这过程中，腿部慢慢接近进而贴住五号大转轴的端部，由于转轴端部有凹槽，表面粗糙，腿部与转轴端部的摩擦力较大，此时五号大转轴处于顺时针旋转状态，转轴旋转力通过周顺意的腿部使其本身处

于弯曲倾斜状态的身体失去平衡，向顺时针方向倾倒，头部碰到运动中的涤纶丝带，进而被涤纶丝带带入四号大转轴（逆时针方向旋转）、五号大转轴（顺时针方向旋转）之间，由于其最小距离只有15cm，成年人的头部尺寸大于15cm，所以头部在通过转轴间时，受到挤压后脱离转轴，身体掉落转轴下方的铁皮垫上。

杨月彩听到周顺意喊叫声后，看到周顺意已躺在牵伸机下方的铁皮垫上，于是马上走到牵伸机的控制台按下牵伸机的停止按钮，然后跑到打包机处叫人过来施救。当时在打包机岗位工作的雷贤济、曾满贵和曹三等3名工人赶过来帮忙，看见周顺意倒在牵伸机的铁皮垫上，并且流了好多血，就没敢上前去施救。随后雷贤济就跑去叫厂长罗湘宇以及厂里其他的人过来。厂长罗湘宇等人过来后就把周顺意抬出来放在平地上，发现周顺意已经没呼吸了。“120”到场后医生宣布周顺意抢救无效死亡。派出所的民警把相关人员带到派出所配合调查。

（二）应急救援情况

事故发生后，市公安局花都区分局、区应急管理局、区卫生健康局等部门和花城街道办事处及涉事相关人员迅速展开现场应急救援处置工作，组织力量对施工现场进行了保护，防止次生事故的发生。120救护人员及时到场对伤者进行了抢救。同时，花城街道办事处和涉事单位及相关人员迅速组织力量做好善后

处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜；区应急和公安部门对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

政府应急处置评估：事故发生后，区各职能部门和属地镇街政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

二、事故损失及善后处理情况

（一）死亡人员情况

周顺意，男，汉族，37岁，湖南省祁东县人，2018年6月起受雇于双雄化纤公司，劳动合同有效期为一年（从2021年1月1日至2021年12月31日），担任后纺车间B班班长兼安全小组长。

事发时正在上班，当天的上班时间是11日19时30分至12日5时，属夜班。据调查，后纺车间牵伸工的上班时间是没有固定的，一般分为两个班，一个班制的工作时间为10个小时，上班时间根据工作量临时确定的。

（二）事故损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，调查组核定事故直接经济损失约人民币180万元。

（三）事故善后情况

事故发生后，花城街道办事处迅速组织开展了家属慰问、安置和赔偿协调等工作，并多次组织双雄化纤公司股东吴乾雄和王燕珊与周顺意家属积极协调善后事宜，经了解，双方已初步达成赔偿协议和谅解。区人力资源和社会保障局积极开展工伤认定工作。

三、事故调查情况

（一）事故单位基本情况

广州市双雄化纤有限公司成立于2003年6月，统一社会信用代码：91440114751957268 8，主要是化学纤维制造业加工，属于有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王大弟（双雄化纤公司原法定代表人为吴乾雄，2021年9月10日变更为王大弟）。另双雄化纤公司有股东2名，分别是吴乾雄及其妻子王燕珊，其中吴乾雄占股60%，王燕珊占股40%。公司设有经理和厂长两个中层管理职位，分别是经理林英杰和厂长罗湘宇。

（二）相关人员基本情况。

1、王大弟，男，69岁，广东省汕头市朝南区人，双雄化纤公司（自然人投资或控股）法定代表人，不参与双雄化纤公司的管理工作。

2、吴乾雄，男，44岁，广东省汕头市朝阳区人，双雄化纤

公司主要负责人，负责全面工作。

3、王燕珊，女，39岁，广州市白云区人，双雄化纤公司的出纳，负责双雄化纤公司财务管理方面的工作。

4、林英杰，男，41岁，广东省汕头市朝阳区人，双雄化纤公司的经理，主要负责采购、外联、协调等工作。

5、罗湘宇，男，51岁，湖南省株洲县人，双雄化纤公司的厂长（2018年4月份进入公司工作，并与公司签订有劳动合同），主要是负责日常的生产、安全教育培训和管理工作。

（三）事故现场勘验情况

2021年12月12日11时20分，事故调查人员对事故现场进行了第一次勘验；12月23日，骋请的专家组人员到达事故现场，再次对事故现场进行了勘查，基本情况如下：

1、事故现场位于广州市花都区花城街三东工业园内的双雄化纤公司后纺车间内作业场所。

2、后纺车间里有1台卷曲机、1条牵伸传送装置，该牵伸传送装置设有4处牵伸转轴，事故发生位置为从北往南的第三处牵伸转轴。





图 1　后纺车间



图 2　第三处牵伸转轴

3、第三处牵伸转轴有 9 个大转轴，1 个小的转轴在最上面，9 个大转轴为上排 4 个，下排 5 个摆放，从北往南下排 5 个跨度为 327.5cm，大转轴直径 46.5cm，长度 135cm，从地面铁皮垫到大转轴最高处为 142.5cm；从地面铁皮垫到大转轴最低处为 47cm，大转轴的长度为 135cm，从北往南数起，第四个大转轴和第六个大转轴的最短间距为 24cm，第四个大转轴和第五个大转轴的最短距为 15cm，大转轴上有两条扁平状的丝带，分为里和外两条，里外两条丝带从西到东为 96cm，外面的丝带从西到东



图 3　事发部位



图 4　转轴间距

长为 41.5cm，大转轴东面的粗糙位置长为 18cm。

4、其中第五个大转轴东面的粗糙位置有3处血迹，第五个大转轴和第六个大转轴之间的丝带有3处血迹，第六个大转轴和第七个大转轴之间的丝带有2处血迹，该第三处牵伸转轴下方有一条水槽，水槽有一大摊血迹，与水混合；第三处牵伸转轴前方设置一处铁皮垫，从西到东长128.5cm，从地面到铁皮垫高度为16cm，第三、四、五个转轴之间有一条蓬松状态的丝带，第四、五、六个转轴之间也有一条蓬松的状态的丝带，为外侧的丝带，第五条转轴内侧有一条蓬松状态的丝带。铁皮垫中间位置有一把长17cm的勾丝刀，铁皮垫靠水槽位置有分散的血迹。

5、第三处牵伸转轴的东南方向有一处控制台，控制台到第四个大转轴血迹位置约503cm，控制台有多个红、绿按钮，控制台中间位置以后一显示屏幕，写着牵伸空置，屏幕显示的数据为导丝机设定10.9米/分，1道牵伸设定10.8米/分，导丝机和1道牵伸比率为1.002；2道牵伸设定29.7米/分，1道牵伸和2道牵伸比率为2.650,3道牵伸设定30.9米/分，2道牵伸和3道牵伸比率为1.032；3辊设定30.1米/分，3道牵伸和3辊比率为1.010，卷曲机设定32米/分，3辊和卷曲机比率为1.015。

	
图 5 转轴端部	图 6 控制台

6、后纺车间整套设备（包括控制台）陈旧，且处于完全开放状态，其生产线的所有传动部位及牵伸机转轴旋转部位均没有任何防护栏（罩）等防护设施。

7、现场铁皮垫中间位置上有一把长 17cm 的勾丝刀，走道另一侧靠墙部位斜立着一根公司员工清理转轴间毛丝时习惯性安全操作使用的长约 140cm 铁杆勾丝刀。17cm 的勾丝刀为死者生前违规操作使用。

	
图 7　17cm 勾丝刀	图 8　140cm 勾丝刀

8、牵伸工序北端的一面墙上悬挂着《牵伸工序安全操作规程》牌；控制台有当心机械下压和当心机械伤人的安全警示标志，牵伸工序最南端墙面上有噪声、高温的职业危害告知卡，设置有注意噪声请戴耳塞、注意高温防止烫伤的安全警示标志。

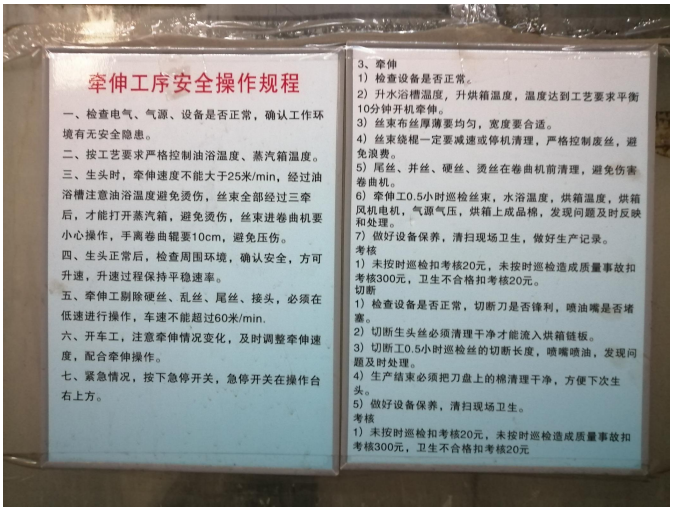
	

图 9　操作规程牌	图 10　警示标志

（四）其他调查情况

经查阅安全生产管理台账资料和询问相关人员发现：

1、经查，双雄化纤公司于 2021 年 9 月变更法定代表人，由吴乾雄变更为王大弟，王大弟作为法定代表人，依法属双雄化纤公司安全生产主要负责人之一，经查实王大弟未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，也未参与公司管理，未履行安全生产主要负责人法定职责。

2、经查，吴乾雄是双雄化纤公司原法定代表人，是双雄公司的实际控制人，负责公司的全面工作，是公司的决策人，依法属公司主要负责人之一，经查实吴乾雄未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，未认真检查本单位安全生产工作，未及时发现并排除本单位生产安全事故隐患。

3、经查，罗湘宇是双雄化纤公司的厂长，负责公司日常的生产、安全教育培训和管理工作，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法属安全生产管理人员。经查实罗湘宇履行安全生产管理人员法定职责不到位，未及时把公司员工清理转轴间毛丝时使用 140cm 勾丝刀的习惯性安全操作列入到公司《牵伸工序安全操作规程》中。

4、经查，双雄化纤公司从业人员在100人以下，既未设置安全生产管理机构又未配备专（兼）职的安全生产管理人员。

5、经查，双雄化纤公司落实从业人员安全培训教育不到位。调查中，双雄公司虽提供了安全生产培训教育台账，但调查人员在向员工调查时，有4名员工反映虽有在签到表上签名，但未经过正式的安全生产教育培训，只有管理人员口头有交待注意安全。

6、经查，双雄化纤公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时排查出牵伸机设备存在的事故隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（五）技术鉴定（分析）结论

根据相关要求，事故调查组聘请三名专家对本起事故进行技术分析，得出结论为：本起事故是一起因公司安全管理不到位，车间内设备安全防护措施缺失，作业人员安全意识淡薄、缺乏安全防范意识，在传动、旋转部位没有任何防护栏的情况下违规冒险操作，进而导致机械挤压身亡的事故。

（六）气象情况

据天气历史资料显示，2021年12月12日（星期日），农历辛丑牛年冬月初九，具体天气信息如下：白天最高温度为26摄氏度，夜间最低温度为14摄氏度，晴，无持续风向转北风（一

二级)，气象因素对本次事故无明显影响。

四、事故直接原因

（一）事故直接原因分析

周顺意在未关停牵伸机的情况下，身体探进设备转动部位违规冒险作业是导致本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因分析

1、双雄化纤公司安全培训教育落实不到位，导致周顺意缺乏安全防范意识违规操作，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

2、双雄化纤公司法定代表人王大弟和决策人吴乾雄未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，未及时把员工的习惯性安全操作列入到公司《牵伸工序安全操作规程》中，导致该公司安全生产管理工作不到位，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

3、双雄化纤公司后纺车间整套牵伸机设备系统处于完全开放状态，未按照规定在牵伸机传动、旋转部位设置固定式防护装置或活动式联锁防护装置，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

4、双雄化纤公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查出牵伸机设备存在的事故隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，其行为是导致本次事故发生的间接原因之一。

五、事故责任认定及对相关单位和个人的处理建议

1、双雄化纤公司，未按照规定在牵伸机传动、旋转部位设置固定式防护装置或活动式联锁防护装置，违反了《机械设备防护罩安全标准》（GB8196-2003）第6.4.1条[①]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查出牵伸机设备存在的事故隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[②]的规定；落实从业人员安全培训教育不到位，有4名员工反映虽有在签到表上签名，但未经过正式的安全生产教育培训，只有管理人员口头有交待注意安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[③]的规定；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，违反了《中

---

① 《机械设备防护罩安全标准》（GB8196-2003）第6.4.1条“对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置”。

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款④的规定；公司主要负责人未取得生产经营单位主要负责人安全生产管理资格证书，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款⑤的规定，导致生产安全事故的发生，对事故发生负有责任，建议由花都区应急管理局对双雄化纤公司依法作出处理。

2、周顺意，双雄公司员工（后纺车间B班班长兼安全小组长），安全意识淡薄，违规冒险作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条⑥的规定，导致生产安全事故的发生，对事故发生负有责任。鉴于周顺意在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

3、吴乾雄，双雄公司安全生产主要负责人之一，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 “从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。

除生产安全事故隐患；未取得主要负责人的安全生产教育和培训合格证书，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项⑦和第二十七条⑧规定，导致生产安全事故的发生，对事故发生负有责任，建议由花都区应急管理局对吴乾雄依法作出处理。

4、王大弟，双雄公司安全生产主要负责人之一，未履行安全生产主要负责人法定职责，未取得主要负责人的安全生产教育和培训合格证书，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项⑨和第二十七条⑩规定，导致生产安全事故的发生，对事故发生负有责任，建议由花都区应急管理局对王大弟依法作出处理。

5、罗湘宇，负责生产的厂长，未落实“管生产必须管安全”

---

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十七条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十七条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

的要求，未认真履行安全生产管理人员职责，未及时把公司员工清理转轴间毛丝时使用140cm勾丝刀的习惯性安全操作列入到公司《牵伸工序安全操作规程》中，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项[11]规定，导致生产安全事故的发生，对事故发生负有责任，建议由花都区应急管理局对罗湘宇依法作出处理。

七、事故防范和整改措施

（一）事故单位要认真落实隐患整改。事故单位“双雄化纤公司”要深刻吸取“12·12”机械伤害一般事故的沉痛教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项生产安全政策措施的落实，全面提高企业的生产安全管理水平，切实加强生产安全管理工作。

一是要不断完善企业的安全管理体系，使生产全过程受控；**二是**要按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，认真开展安全生产管理工作；**三是**落实安全教育培训，提高管理人员、作业人

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

员安全意识和技能；**四是**加强对安全防护设施的监督，确保安全防护设施和警示标志规范、齐全、有效；**五是**加强作业人员的管理，及时消除安全隐患、纠正作业人员的不安全行为；**六是**对公司安全生产条件进行安全评价，评价符全安全生产条件方可恢复生产。

（二）各镇（街）要召开一次事故分析会，总结吸取本次事故教训；开展一次大摸查，对辖区内同类事故隐患（主要是设备有移动、转动部位未设置安全防护罩）的企业摸清底数；开展一次集中整治行动，对摸查出来的企业开展集中整治行动，消除事故隐患。

（三）各镇（街）、各行业主管部门要组织本辖区、本行业组企业开展事故警示会，吸取本次事故教训，做到一企出事故，全区受警示。同时加大巡查监督管理力度，督促属地企业落实安全生产主体责任，履行自身的管理职责，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生。

花都区花城街“12·12”机械伤害一般事故调查组

（花都区应急管理局代章）

2022年3月11日